

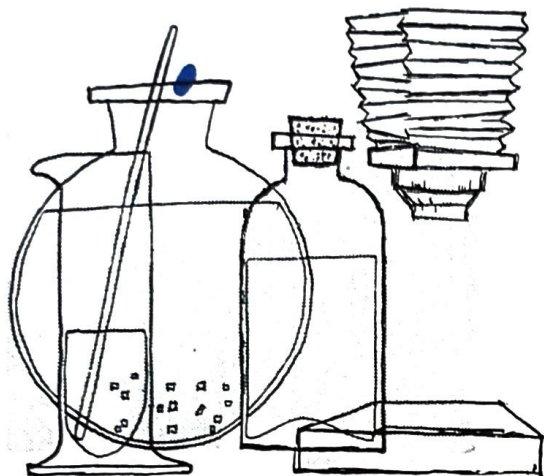
52^e ANNÉE
N° 1006
BIMENSUEL
20 AVRIL 1962

le photographe

REVUE TECHNIQUE
DES
PROFESSIONNELS
ET DU
COMMERCE
PHOTO-CINÉMA



PUBLICATIONS PHOTO & CINÉMA - PAUL MONTEL - PARIS



MODERNISATION... DE RÉVÉLATEURS ANCIENS

Malgré quelques inconvénients pratiques, les anciens révélateurs conservent des partisans parmi les photographes qui font passer la qualité des résultats avant toute autre considération.

Dans la présente étude, nous passerons sous silence les révélateurs à l'Adurol, au Diogène, à l'Edinol, à l'Hydramine, à l'Iconogène, à l'Ortol, etc., dont l'agent principal est maintenant introuvable. Nous nous attacherons à voir comment des révélateurs encore utilisés, tels que la glycine, le pyrogallol, la pyrocatechine, peuvent être rajeunis. Examinons d'abord leurs particularités.

GLYCINE

Ce nom commercial a été donné à la paraoxyphénylglycine, poudre jaune pâle, très lentement altérable (mais non inaltérable, comme d'aucuns l'ont écrit), insoluble dans l'eau pure, mais facilement soluble dans les liquides alcalins, ce qui permet de préparer des solutions développatrices très concentrées.

Le révélateur à la glycine se conserve longtemps et, pour cette raison, a été préféré par les photographes qui utilisent en cuve un grand volume de bain. Il ne tache pas les doigts et ne provoque jamais de dermatoses. Il donne des négatifs purs, aux grandes lumières relativement transparentes, donc très harmonieux. Ce révélateur convient surtout aux émulsions négatives du type allemand, qui ont tendance à donner des images contrastées. Son énergie est modérée, ce qui veut dire qu'il ne développe intégralement l'image des ombres du sujet que lorsque la couche photo-sensible a été copieusement exposée.

On augmente grandement l'énergie du révélateur à la glycine en y introduisant une très petite quantité de phénidon, développeur extrêmement actif. Alors, le révélateur développe parfaitement les détails des ombres, même à pH relativement bas, c'est-à-dire dans des conditions où la glycine seule serait inactive.

Quelques photographes ont reproché à l'association glycine-phénidon de faire avoir, avec les émulsions ultra-rapides, des

négatifs très doux, bien que copiables sur les papiers sensibles usuels. Les praticiens qui regrettent cette tendance pourront facilement la corriger avec un peu d'hydroquinone. De multiples essais, poursuivis pendant plusieurs années, nous ont permis d'établir la formule suivante :

Solution-mère

Eau tiède	env.	700 ml
Sulfite de sodium anhydre.....		120 g
Carbonate de potassium.....		80 g
Glycine		45 g
Hydroquinone		15 g
Phénidon		2 g
Bromure de potassium.....		8 g
Eau froide, pour faire.....		1.000 ml

Dissoudre les produits dans l'ordre indiqué et successivement. Cette solution se conserve pendant un long temps, même en vidange.

Emploi

Développement en cuvette. — Ajouter 150 ml de solution-mère à 850 ml d'eau. On peut étendre davantage le révélateur pour réduire la vitesse de développement.

Développement semi-lent en cuve. — La dilution n'altérant pas les propriétés du révélateur, il est facile d'accorder la vitesse du développement avec les caractéristiques des principaux types d'émulsion. Exemple :

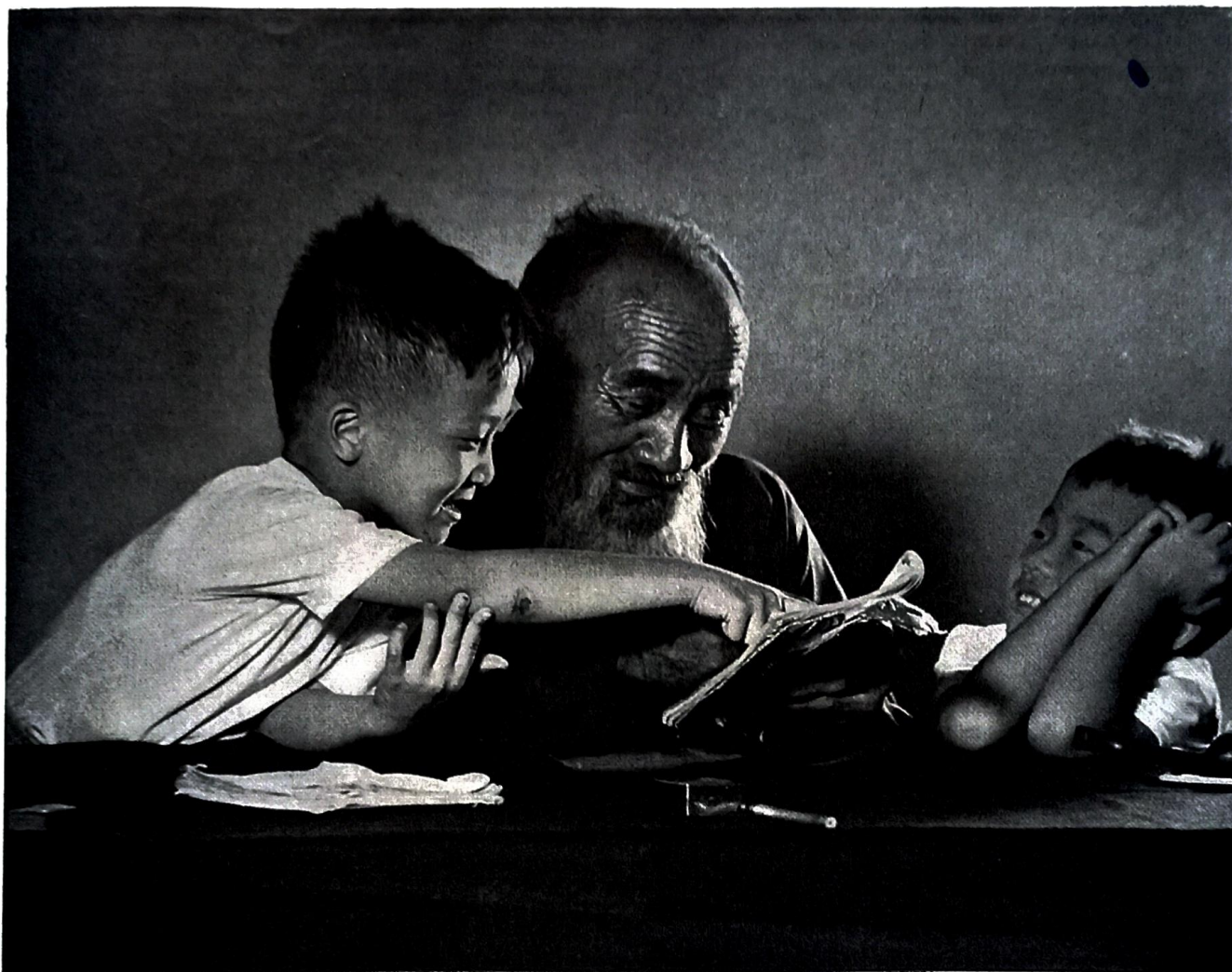
Emulsions de 24 à 32 ASA (nouveaux) : 20 ml de sol.-mère dans 1 litre d'eau.

Emulsions de 64 à 125 ASA : 30 ml de sol.-mère dans 1 litre d'eau.

Emulsions ultra-rapides : 50 ml de sol.-mère dans 1 litre d'eau.

Durée du développement, à 20° C : de 10 à 15 mn, selon le contraste désiré.

Le révélateur étendu, usagé mais non épuisé, se conserve pendant plus d'un mois dans un flacon plein et bien bouché.



THE GOOD STORY

PHOTO LI THAN VAN - HONG-KONG

PYROGALLOL

Le bain de développement préparé avec cette très ancienne substance était appelé, par de nombreux photographes, « le roi des révélateurs ».

Le révélateur au pyrogallol est assez énergique ; il développe intégralement les détails des ombres de l'image négative et donne à celle-ci une parfaite harmonie. La gamme des demi-teintes est très étendue et délicatement nuancée ; il est regrettable que la plupart des papiers sensibles la reproduisent imparfaitement.

Les images négatives développées au pyrogallol ont une teinte brun-roux. Ces négatifs, même lorsqu'ils ont une faible densité générale, sont faciles à copier. Cette coloration renforçant l'image argentique, on conçoit que le révélateur au pyrogallol est à préférer lorsqu'on doit développer des émulsions « douces », comme celles du type anglais ou américain.

L'énergie du révélateur au pyrogallol peut être notablement accrue par l'addition de génol, ou mieux de phénidon. Il y a des photographes qui reprochent au phénidon son prix élevé. Si l'on tient compte de ce que 1 g de phénidon remplace 10 g de génol, on constatera que l'usage du premier développeur est le plus économique.

On sait que, lorsqu'ils sont fortement alcalisés, les révélateurs qui renferment de l'hydroquinone ont une tendance marquée

à rendre très opaques les grandes lumières du négatif. Le révélateur au pyrogallol et phénidon n'a pas cet inconvénient, même à pH voisin de 11 qui lui donne une très forte puissance développatrice.

Le révélateur que nous étudions doit être préparé en deux solutions, qui se conservent bien séparément :

A) Sol. de bisulfite de sodium à 35° Bé	40 ml
Sulfite de sodium anhydre.....	80 g
Pyrogallol	20 g
Phénidon	0,8 g
Eau, pour faire	1.000 ml

Le bisulfite de sodium peut être avantageusement remplacé par 20 g de métabisulfite de potassium cristallisé, substance plus pure.

B) Carbonate de sodium anhydre.....	70 g
Bromure de potassium	6 g
Eau, pour faire	1.000 ml

Emploi

Développement en cuvette. — Eau : de 2 à 3 volumes. Solution A : 1 volume. Solution B : 1 volume.

Développement en cuve. — Eau : 8 volumes. Solution A : 1 volume. Solution B : 1 volume.

Durée de développement en cuve : de 8 à 15 mn, à 20° C, selon la sorte d'émulsion traitée et le degré de contraste désiré.

Les praticiens qui se servent d'émulsions « dures » auront tout avantage à adopter la formule suivante :

A) Bisulfite de sodium à 35° Bé.....	40 ml
Génol	4 g
Sulfite de sodium anhydre.....	80 g
Pyrogallol	16 g
Phénidon	0,8 g
Eau, pour faire	1.000 ml
B) Carbonate de sodium anhydre.....	60 g
Bromure de potassium	6 g
Eau, pour faire	1.000 ml

Bain semi-lent

8 volumes d'eau, 1 volume de A + 1 volume de B.

Les excellentes propriétés compensatrices de ce révélateur le recommandent particulièrement pour le développement des émulsions du groupe B (Adox, Agfa-Isopan, European, Guilpan, etc.). A 20° C, la durée du développement est de 10 à 12 min. Éviter l'excès de développement.

PYROCATÉCHINE

Le révélateur préparé avec ce développateur a la plupart des qualités de celui au pyrogallol. Ses utilisateurs constateront qu'il s'oxyde assez lentement, qu'il colore à peine les ongles, qu'il donne, enfin, un parfait modelé et beaucoup de douceur.

Le révélateur à la pyrocatechine a le maximum d'énergie lorsqu'on l'accélère avec de la soude caustique. En y introduisant du phénidon et en l'accéléralant avec le carbonate d'un métal alcalin, on obtient une énergie égale. Voici la formule que nous recommandons pour le développement des émulsions du groupe B (voir ci-dessus).

A) Bisulfite de sodium à 35° Bé.....	40 ml
Sulfite de sodium anhydre.....	80 g
Pyrocatechine	20 g
Phénidon	1 g
Eau, pour faire	1.000 ml
B) Carbonate de potassium	150 g
Bromure de potassium	6 g
Eau, pour faire	1.000 ml

Bain semi-lent

Eau : 8 volumes. Solution A : 1 volume + Solution B : 1 volume.

Durée du développement (émulsion B) : de 10 à 14 mn, à 20° C, selon le contraste désiré.

Pour le développement des émulsions rapides (groupes C et D - Altipan, Ferrania, Gevapan, Ilford, Perutz, etc.), il est avantageux de « durcir » quelque peu le révélateur en l'additionnant d'une petite quantité d'hydroquinone. Nous avons, sur ces bases, établi la formule suivante, qui nous fait avoir d'excellents négatifs.

A) Bisulfite de sodium à 35° Bé.....	40 ml
Sulfite de sodium anhydre.....	80 g
Pyrocatechine	20 g
Hydroquinone	5 g
Phénidon	1 g
Eau, pour faire	1.000 ml
B) Carbonate de potassium	150 g
Bromure de potassium	5 g
Eau, pour faire	1.000 ml

Bain semi-lent

Eau : 8 volumes. Solution A : 1 volume + Solution B : 1 vol.
Durée moyenne du développement, à 20° C : de 14 à 16 mn.

ESSAI SENSITOMÉTRIQUE DES RÉVÉLATEURS CI-DESSUS

Des pellicules planes, de la même fabrication, impressionnées sous un écran sensitométrique de Eder-Hecht puis développées dans un révélateur ordinaire et dans les révélateurs que nous venons d'étudier, ont permis de faire les constatations suivantes :

Révélateur ordinaire à la glycine : 30° Eder-Hecht (sensibilité relative 6,35).

Même révélateur additionné de phénidon : 39° Eder-Hecht (sensibilité relative 14,30).

Gain de rapidité procuré par le phénidon : $14,30 : 6,35 = 2,25$.

Révélateur ordinaire au pyrogallol : 34° Eder-Hecht (sensibilité relative 9,20).

Révélateur au pyrogallol et phénidon : 44° Eder-Hecht (sensibilité relative 23,20).

Gain de rapidité : 2,52.

Révélateur ordinaire à la pyrocatechine-carbonate : 28° Eder-Hecht (sensibilité relative 5,28).

Révélateur à la pyrocatechine et phénidon : 37° Eder-Hecht (sensibilité relative 11,78).

Gain de rapidité : 2,20.

N.B. — Les révélateurs modernes que nous venons d'étudier ne sont pas destinés à atténuer la granulation des images négatives, mais à exploiter à fond la rapidité des émulsions qui ont un grain très fin et, de ce fait, une certaine lenteur. Il faut bien se convaincre de ce que la finesse du grain est beaucoup plus une question d'émulsion qu'une question de révélateur. Les véritables révélateurs « à grain fin » ne diminuent que de 40 % environ la granulation, au prix d'une baisse de rapidité qui atteint 50 et même 100 % et d'une diminution de la netteté des contours. Les révélateurs ci-dessus portant à 260 ASA et plus (selon le gamma auquel on développe), la rapidité de certaines émulsions à couche mince, dont la rapidité annoncée est de 120 ASA, tout en permettant d'agrandir très convenablement jusqu'au rapport linéaire 14, soit $4,5 \times 6$ cm en 60×80 environ.

